

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване  
27-Октомври-2009

Дата на ревизията 06-Декември-2024

Номер на ревизията 12

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта: Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF  
Cat No. : 201950000; 201950025; 201950050; 201951000; 201955000  
Синоними TBAF

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба Лабораторни химикали.  
Употреби, които не се препоръчват Няма налична информация

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

#### Компания

Име на предприятието / търговското наименование в ЕС  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Британско лице / търговско наименование  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### Имейл адрес

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

## Раздел 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF

Дата на ревизията  
06-Декември-2024

## Физически опасности

Запалими течности

Категория 2 (H225)

## Рискове за здравето

Остра орална токсичност

Категория 4 (H302)

Корозия/дразнене на кожата

Категория 1 В (H314)

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Категория 1 (H318)

Канцерогенност

Категория 2 (H351)

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Категория 3 (H335) (H336)

## Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

## Предупреждения за опасност

H225 - Силно запалими течност и пари

H302 - Вреден при поглъщане

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж

H351 - Предполага се, че причинява рак

EUN019 - Може да образува експлозивни пероксиди

## Препоръки за безопасност

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.

Тютюнопушенето забранено

P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването

P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

## 2.3. Други опасности

Токсичен за сухоземните гръбначни

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF

Дата на ревизията  
06-Декември-2024

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2. Смеси

| Компонент                                 | № по CAS  | EC №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008                                                                                        |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран                           | 109-99-9  | 203-726-8         | 65-70         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | EEC No. 207-057-2 | 25-30         | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                               |
| Water                                     | 7732-18-5 | 231-791-2         | <8            | -                                                                                                                                       |

| Компонент       | Специфични граници на концентрация (SCL)                                 | М фактор | Бележки за компонентите |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Тетрахидрофуран | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -                       |

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети                     | Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Незабавно извикайте лекар.                                                                                                                                                                            |
| Поглъщане                       | НЕ предизвиквайте повръщане. Измийте устата с вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Незабавно извикайте лекар.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Вдишване                        | При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Изнесете от мястото на експозиция, поставете в легнало положение. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с едностранен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Незабавно извикайте лекар. |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.                                                                                                                                                                                           |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. Поемането причинява

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF

Дата на ревизията  
06-Декември-2024

сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация: Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане: Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода: Причинява депресия на централната нервна система

## 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря

Третирайте симптоматично. Симптомите могат да настъпят след известен период.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### Подходящи пожарогасителни средства

CO<sub>2</sub>, изсушете химикала, изсушете пясъка, устойчивата в алкохола пяна. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

#### Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Няма налична информация.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Продуктът причинява изгаряния на очите, кожата и лигавиците. Запалим. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка.

#### Опасни продукти от горенето

Въглероден моноксид (CO), Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), Азотни оксиди (NO<sub>x</sub>), Флуороводород, Пероксиди.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## Раздел 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Осигурете подходяща вентилация. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускате изпускане в околната среда.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF

Дата на ревизията

06-Декември-2024

## 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Ако има съмнение за образуване на перекис, не отваряйте и не премествайте контейнера. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. За да се избегне възпламеняване на пари от електростатичния разряд, всички метални части на оборудването трябва да се заземяват. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци. Да се съхранява замразен. Зона със запалими вещества. Срок на съхранение в склад: 12 месеца. При продължително съхранение може да образува експлозивни пероксиди. Контейнерите трябва да се датират, когато се отварят, и да се тестват периодично за наличие на пероксиди. Ако се образуват кристали в образуваща перекиси течност, може да е възникнала пероксидация и продуктът трябва да се смята за изключително опасен. В този случай, съдът трябва да се отваря само дистанционно от професионалисти. Зона с корозивни вещества.

Клас 3

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник **ЕУ** -Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **ВГ** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаПриложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната средаПриложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект.В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

| Компонент       | Европейски съюз                                                                                                     | Обединеното кралство                                                                                              | Франция                                                                                                           | Белгия                                                                                                                | Испания                                                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF

Дата на ревизията

06-Декември-2024

|  |      |      |                                                                                                    |                 |                                                           |
|--|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Skin | Skin | STEL / VLCT: 100 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300<br>mg/m³. restrictive limit<br>Peau | minuten<br>Huid | (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150<br>mg/m³ (8 horas)<br>Piel |
|--|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|

| Компонент                                       | Италия                                                                                                                                                                                       | Германия                                                                                                                                                                                                                                         | Португалия                                                                                                               | Холандия                                                                                                             | Финландия                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран                                 | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m³<br>Haut | STEL: 100 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 600 mg/m³ 15<br>minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m³ 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minuutteina<br>Iho |
| 1-Butanaminium,<br>N,N,N-tributyl-,<br>fluoride |                                                                                                                                                                                              | TWA: 1 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 4<br>TWA: 1 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Haut                                                                                                                                              | TWA: 2.5 mg/m³ 8 horas                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                       |

| Компонент       | Австрия                                                                                                                                         | Дания                                                                                                                  | Швейцария                                                                                                                            | Полша                                                           | Норвегия                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m³<br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Компонент       | България                                                                                   | Хърватска                                                                                                                                             | Ейре                                                                                                   | Кипър                                                                                                           | Чехия                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m³<br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m³ 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m³<br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m³ | TWA: 150 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m³ |

| Компонент       | Естония                                                                                                                                   | Gibraltar                                                                                                     | Гърция                                                             | Унгария                                                                                                                                                                                 | Исландия                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m³<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m³ | STEL: 300 mg/m³ 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³<br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Компонент       | Латвия                                                                                        | Литва                                                                              | Люксембург                                                                                            | Малта                                                                                                      | Румъния                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³<br>TWA: 50 ppm | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m³ IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³ | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m³ 8 | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m³<br>STEL: 100 ppm 15 | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF

Дата на ревизията  
06-Декември-2024

|  |                            |  |                                                                                     |                                                    |                                          |
|--|----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> |  | Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
|--|----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|

| Компонент       | Русия                      | Словакия                                                                                                             | Словения                                                                                                                                    | Швеция                                                                                                                                                                  | Турция                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Биологични гранични стойности

Списък източник

| Компонент       | Европейски съюз | Великобритания | Франция | Испания                                       | Германия                                         |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран |                 |                |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Компонент       | Gibraltar | Латвия | Словакия                                                          | Люксембург | Турция |
|-----------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Тетрахидрофуран |           |        | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |            |        |

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

| Component                             | остър ефект локално<br>(кожен) | остър ефект<br>системен (кожен) | Хронични ефекти<br>локално (кожен) | Хронични ефекти<br>системен (кожен) |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Тетрахидрофуран<br>109-99-9 ( 65-70 ) |                                |                                 |                                    | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day          |

| Component                             | остър ефект локално<br>(инхалация) | остър ефект<br>системен<br>(инхалация) | Хронични ефекти<br>локално (инхалация) | Хронични ефекти<br>системен<br>(инхалация) |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран<br>109-99-9 ( 65-70 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>               |

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component                             | Прясна вода     | Прясна вода<br>седимент         | Вода<br>интермитентна | Микроорганизми<br>при пречистване<br>на отпадъчни<br>води | Почвата (селско<br>стопанство) |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Тетрахидрофуран<br>109-99-9 ( 65-70 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L       | PNEC = 4.6mg/L                                            | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw    |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF

Дата на ревизията  
06-Декември-2024

| Component                             | Морска вода      | Морски седимент                 | Морска вода<br>интермитентна | Хранителна<br>верига   | Въздух |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|--------|
| Тетрахидрофуран<br>109-99-9 ( 65-70 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                              | PNEC = 67mg/kg<br>food |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Използвайте смукателен чадър за дим. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни души в близост до зоната на работа.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

### Лични предпазни средства

**Защита на очите:** Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици

| материал за ръкавици                                             | време за<br>разяждане                 | Дебелина/плътност<br>на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Бутилкаучук<br>Нитрил каучук<br>Витон (R)<br>Ръкавици от неопрен | Вижте препоръките<br>на производителя | -                                  | EN 374         | (минимално изискване) |

**Защита на кожата и тялото** Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сензибилизация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

### Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

### На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** ниска температура на кипене на органични разтворители Тип AX Кафяв съответстващ да EN371 или Филтър органични газове и пари Вид А Кафяв съответстващ да EN14387

### На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителна полумаска:** - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

### Контрол на експозицията на околната среда

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF

Дата на ревизията  
06-Декември-2024

## 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                              |                         |                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Физическо състояние                          | Течност                 |                                  |
| Външен вид                                   | Кехлибарен              |                                  |
| Мирис                                        | Без мирис               |                                  |
| Праг на мириса                               | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на топене/граница на топене            | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на размекване                          | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на кипене/Диапазон                     | Няма налична информация |                                  |
| Запалимост (Течност)                         | Лесно запалим           | На базата на данни от изпитвания |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)            | Не се прилага           | Течност                          |
| Експлозивни ограничения                      | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на възпламеняване                      | -17 °C / 1.4 °F         | Метод - Няма налична информация  |
| Температура на самозапалване                 | Няма налични данни      |                                  |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни      |                                  |
| pH                                           | Няма налична информация |                                  |
| Вискозитет                                   | Няма налични данни      |                                  |
| Разтворимост във вода                        | Умерено разтворим       |                                  |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация |                                  |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                         |                                  |
| Компонент                                    | log Pow                 |                                  |
| Тетрахидрофуран                              | 0.45                    |                                  |
| Налягане на парите                           | Няма налични данни      |                                  |
| Плътност / Относително тегло                 | 0.887                   |                                  |
| Обемна плътност                              | Не се прилага           | Течност                          |
| Плътност на парите                           | 9.01                    | (Въздух = 1.0)                   |
| Характеристики на частиците                  | Не се прилага (течност) |                                  |

## 9.2. Друга информация

Експлозивни свойства Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Може да образува експлозивни пероксиди.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация Не се получава опасна полимеризация.  
Опасни реакции Никакви при нормална обработка.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Излишна топлина. Експозиция на въздух. Излагане на влага. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

### 10.5. Несъвместими материали

Силни оксидиращи агенти. Основи.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Въглероден монооксид (CO). Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>). Азотни оксиди (NO<sub>x</sub>).

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF

Дата на ревизията  
06-Декември-2024

Флуороводород. Пероксиди.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

##### а) остра токсичност;

Орална

Категория 4

Дермален

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

#### Токсикологичните данни за компонентите

| Компонент       | LD50 Орално        | LD50 Дермално         | Вдишване LC50                                 |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Water           | -                  | -                     | -                                             |

##### б) корозивност/дразнене на кожата;

Категория 1 B

##### в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Категория 1

##### г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен

Няма налични данни

Кожа

Няма налични данни

| Component                             | метод за изпитване                                                    | тестваните видове | Проучване резултат  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Тетрахидрофуран<br>109-99-9 ( 65-70 ) | Локалното изпитване на лимфния възел<br>OECD Указание за тестване 429 | мишка             | без сенсibiliзиращо |

##### д) мутагенност на зародишните клетки;

Няма налични данни

| Component                             | метод за изпитване                                    | тестваните видове     | Проучване резултат |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Тетрахидрофуран<br>109-99-9 ( 65-70 ) | OECD Указание за тестване 476<br>Генна мутация клетки | ин виво<br>бозайници  | отрицателен        |
|                                       | OECD Указание за тестване 473<br>Хромозомни аберации  | ин витро<br>бозайници | отрицателен        |

##### е) канцерогенност;

Категория 2

Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества Съществуващи, но недостатъчни данни за канцерогенен ефект

| Компонент       | ЕС | UK | Германия | IARC (Международна агенция за изследване на рака) |
|-----------------|----|----|----------|---------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран |    |    |          | Group 2B                                          |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF

Дата на ревизията  
06-Декември-2024

ж) репродуктивна токсичност; Няма налични данни

| Компонент                             | метод за изпитване               | тестваните видове / продължителност | Проучване резултат |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Тетрахидрофуран<br>109-99-9 ( 65-70 ) | OECD Указание за тестване<br>416 | Плъх<br>2 поколение                 | NOAEL = 3,000 ppm  |

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) —  
еднократна експозиция; Категория 3

Резултати / желаните органи Респираторна система, Централна нервна система (ЦНС).

(и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) —  
повтаряща се експозиция; Няма налични данни

Целеви органи Няма известни.

й) опасност при вдишване; Няма налични данни

Симптоми / Ефекти,  
остри и настъпващи след  
известен период от време

Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация. Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода. Причинява депресия на централната нервна система.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

| Компонент       | Сладководни риби                                                                       | Водна бълха                                  | Сладководната алга |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Тетрахидрофуран | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820<br>mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                    |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост

Разтворим във вода, Постоянството е много малко вероятно, въз основа на предоставената информация.

### 12.3. Биоакмулираща способност

Биоакмулацията е малко вероятна

| Компонент | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|-----------|---------|-------------------------------------|
|-----------|---------|-------------------------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF

Дата на ревизията  
06-Декември-2024

|                 |      |                    |
|-----------------|------|--------------------|
| Тетрахидрофуран | 0.45 | Няма налични данни |
|-----------------|------|--------------------|

## 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи .  
Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост.  
Силно мобилен в почвите

## 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налични данни за оценка.

## 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители

| Компонент       | ЕС - Списък с кандидат-веществата - Ендокринни разрушители | ЕС - Ендокринни разрушители - Оценени вещества |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | Group III Chemical                                         |                                                |

## 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от

остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби. Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на pH и ще навредят на водните организми.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

IMDG/IMO

14.1. Номер по списъка на ООН

UN2924

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

ACR20195

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF

Дата на ревизията  
06-Декември-2024

|                                                |                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Техническо име на продукта                     | Tetrahydrofuran, 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране | 3                                                          |
| Клас на вторична опасност                      | 8                                                          |
| 14.4. Опаковъчна група                         | II                                                         |

## ADR

|                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN2924                                                     |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.                        |
| Техническо име на продукта                                | Tetrahydrofuran, 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 3                                                          |
| Клас на вторична опасност                                 | 8                                                          |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | II                                                         |

## IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

|                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN2924                                                     |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.                        |
| Техническо име на продукта                                | Tetrahydrofuran, 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 3                                                          |
| Клас на вторична опасност                                 | 8                                                          |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | II                                                         |

14.5. Опасности за околната среда Няма идентифицираните опасности

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Не са необходими специални предпазни мерки.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № по CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙС<br>КИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|-----------|----------|--------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|           |          |        |        |     |       |      |                                                                 |      |                                                                     |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF

Дата на ревизията

06-Декември-2024

|                                           |           |           |   |   |   |   | ХИМИЧНИ<br>ВЕЩЕСТВА |   |   |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---------------------|---|---|
| Тетрахидрофуран                           | 109-99-9  | 203-726-8 | - | - | X | X | KE-33454            | X | X |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | 207-057-2 | - | - | X | X | KE-33273            | - | - |
| Water                                     | 7732-18-5 | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400            | X | - |

| Компонент                                 | № по CAS  | TSCA<br>(Закон за контрол на токсичните вещества) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски списък на химичните вещества (AICS) | NZIoC (Новозеландски списък на химичните вещества) | PICCS (ФИЛИПИНСКИ СПИСЪК НА ХИМИКАЛИТЕ И ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА) |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран                           | 109-99-9  | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X                                                  | X                                                              |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X                                                  | X                                                              |
| Water                                     | 7732-18-5 | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X                                                  | X                                                              |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент                                 | № по CAS  | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества | Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидатите за вещества, поражащи много голямо безпокойство (SVHC) |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран                           | 109-99-9  | -                                                                    | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | -                                                                    | -                                                                               | -                                                                                                                     |
| Water                                     | 7732-18-5 | -                                                                    | -                                                                               | -                                                                                                                     |

## REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                 | № по CAS  | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговете количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговете количества за изискванията за доклад за безопасност |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран                           | 109-99-9  | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |
| Water                                     | 7732-18-5 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**

Не се прилага

**Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?**

Не се прилага

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF

Дата на ревизията  
06-Декември-2024

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .  
Да се обърне внимание на Директива 2000/39/ЕО установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

## Национални разпоредби

### WGK класификация

Клас на веществата, застрашаващи водите = 3 (самостоятелна класификация)

| Компонент                                 | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Тетрахидрофуран                           | WGK1                                     |                         |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | WGK3                                     |                         |

| Компонент       | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания) |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрахидрофуран<br>109-99-9 ( 65-70 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност / Отчети (CSA / CSR) не се изискват за смеси

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H302 - Вреден при поглъщане  
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите  
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите  
H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища  
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж  
H351 - Предполага се, че причинява рак  
EUH019 - Може да образува експлозивни пероксиди  
H225 - Силно запалими течност и пари  
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

DSL/NDSL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF

Дата на ревизията  
06-Декември-2024

**IECSC** - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества  
**KECL** - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

**AICS** - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Новозеландски списък на химичните вещества

**WEL** - Граница на експозиция на работното място  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)  
**DNEL** - Достигнато ниво без ефект  
**RPE** - Защитни средства за дихателната система  
**LC50** - Смъртоносна концентрация 50%  
**NOEC** - Не се наблюдава въздействие на концентрацията  
**PBT** - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

**TWA** - Усреднена по време  
**IARC** - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)  
**LD50** - Смъртоносна доза 50%  
**EC50** - Ефективна концентрация 50%  
**POW** - Коефициент на разпределение октанол: Вода  
**vPvB** - много устойчиво и много биоакмулиращо

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие  
**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби  
**ATE** - Остра токсичност оценка  
**VOC** - (летливо органично съединение)

## Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

## Класификация и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Физически опасности         | На базата на данни от изпитвания |
| Опасности за здравето       | Метод на изчисление              |
| Опасности за околната среда | Метод на изчисление              |

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душеве.

Предотвратяване и борба с огъня, идентифициране на опасностите и рисковете, статично електричество, експлозивни атмосфери, породени от изпарения и прах.

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Дата на създаване   | 27-Октомври-2009                                             |
| Дата на ревизията   | 06-Декември-2024                                             |
| Резюме на ревизията | Актуализирани раздели на информационния лист за безопасност. |

Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (ЕУ) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указание материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

Край на информационния лист за безопасност